



PREVIOS - TERCER MATERIA

UTP 2º AÑO

Asignatura: Educación Tecnológica

Curso: 2do Año

División: A, B, C, D

Profesor: Saieg Mariano, Gonzalez Gustavo

Alumno/a:



APRENDIZAJES Y CONTENIDOS:

- Diferenciar normas de seguridad e higiene en el taller y Educación Tecnológica.
- Identificar posibles riesgos de accidentes.

En estas clases aprenderemos las normas de higiene y seguridad laboral que tenemos que tener en cuenta antes, durante, y después de entrar al laboratorio taller.

Las actividades estarán divididas en cuatro partes.

- La primera parte estudiaremos las normas higiene y seguridad laboral, los peligros, riesgos, accidentes e incidentes en el ambiente de trabajo.
- En La segunda parte veremos las normas de higiene y seguridad y el uso de los EPP equipos de protección personal.

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

Las personas constituyen el recurso más valioso con el que cuentan las industrias productivas, por ende, es muy importante cuidarlas, ya que en todo centro de trabajo existe riesgos asociados a las diferentes actividades que se realizan, lo cual puede generar accidentes que produzcan, en el trabajador, una lesión funcional o corporal y, a la vez, pueda causar daños a los bienes o a las propiedades del empleador.

La **SEGURIDAD INDUSTRIAL** tiene como objeto la reducción, control y eliminación de accidentes de trabajo en tanto que la **HIGIENE INDUSTRIAL**, reconoce, evalúa y controla aquellos factores del ambiente de trabajo, que pueden causar enfermedades o deteriorar la salud de los trabajadores.



Para cumplir dichos objetivos e impredecible conocer los riesgos y respetar todas las normas de seguridad, así como utilizar equipos de protección adecuados a la actividad.

DIFERENCIA DE PELIGRO Y RIESGO.

El **RIESGO** es la probabilidad de que ocurra un daño real.

El **PELIGRO** es el potencial o la Capacidad de causar daño.

Consideremos, por ejemplo, un cuchillo. En sí mismo es un peligro pues con él se puede causar daño. Si el cuchillo es manipulado por un adulto mientras prepara alimentos el riesgo de causar daño es bajo. En cambio, si el cuchillo está en las manos de un niño el riesgo de causar daño es elevado.

ACTIVIDAD

- De acuerdo en lo leído en la video anterior, marca con una X cuál de las oraciones es de peligro y cual es de riesgo

	Peligro(causas)	Riesgo(efectos)
Soldar sin Carta		
Piso resbaladizo con cera		
Caída al mismo nivel		
Contactos con químicos peligrosos		
Cables eléctricos sin protección		
Quemaduras por electrocución		
Objetos punzantes		
Cortes en las manos		
Lesiones oculares por partículas emanadas por máquinas o herramientas		

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

son elementos de protección que atenúan o evitan ciertos riesgos individuales que se producen en la actividad laboral. los mismos están certificados por organismos pertinentes, a modo de garantía de quien los utiliza. además de seguros deben ser cómodos y estéticos.

la empresa debe proveerlos a sus empleados en forma gratuita e individual y los mismos deben comprometerse a conservarlos y utilizarlos correctamente.

ACTIVIDADES

- vamos hacer un ejercicio para reconocer los EPP, marcando con una x VERDADERO /FALSO

VERDADERO /FALSO

	VERDADERO	FALSO
los EPP se utilizan hasta su total deterioro		
La verificación de los EPP se realizan una vez al año		



No se deben alterar nunca los estados de los EPP		
Los EPP son de uso individual		
Los EPP deben quedar en el trabajo, nunca se deben llevar a casa		

1) AHORA DEBES UNIR CON FLECHAS LOS EPP CON SUS RESPECTIVOS RIESGOS A CUBRIR.

EPP	RIESGO A CUBRIR
	RESBALONES Y CAIDAS
	GOLPES CON OBJETOS EN LA CABEZA
	CORTES EN LAS MANOS CON OBJETOS O MATERIALES
	INALACIONES DE POLVOS, HUMOS O GASES
	SALPICADURAS DE CHISPAS EN LOS OJOS
	QUEMADURA DE OJOS POR SOLDADURA



LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Resolución de problemas.
- Participación de los procesos realización de los trabajos prácticos. (intervención en el grupo de WhatsApp, consultas, devoluciones, etc.)
- Cumplimiento en la entrega de las actividades

OBJETIVOS GENERALES:

Adquirir criterios de selección de los instrumentos de medición adecuados.

Durante todo proceso de fabricación es necesario controlar sus dimensiones y verificar que cumplan con aquellas, especificadas por quien lo diseño.

Para ello es necesario realizar la medición en forma precisa y seleccionar el instrumento de medición más adecuado a cada caso

¿QUÉ ES MEDIR?

➤ **MEDIR SIGNIFICA COMPARA UNA COSA CON UNA MEDIDA PATRÓN.**

Son ejemplos de magnitudes la longitud (m), el tiempo (seg), etc. Cada magnitud se puede medir y cuenta para ello con una unidad de medida.

Para medir se utilizan instrumentos de medición.

¿QUÉ SON LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN?

los instrumentos de medición son dispositivos empleados para medir en forma precisa y con exactitud.

Actividad nº 1

1. Si tu dormitorio tiene un espacio limitado, pero necesitas un mueble para guardar tu ropa. ¿qué deberías hacer antes de encargarlo a un Carpintero?
2. Si recurren a una modista para que les confeccione alguna ropa. ¿Qué actividad realiza ella, antes de comenzar a hacerla?
3. El agua potable que viene por las redes y usamos en casa para tomar. ¿se puede medir? ¿con que instrumento



4. La energía eléctrica que usamos en casa. ¿se puede medir? ¿con que instrumento?

Actividad n°2

Completen el siguiente cuadro anotando los instrumentos que se emplean para medir cada magnitud que se indica.

MAGNITUD	INSTRUMENTO
. Longitud	
.Presión	
.Masa	
.Temperatura	
.Intensidad de corriente eléctrica	
.Tiempo	

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EMPLEADOS EN LOS TALLERES

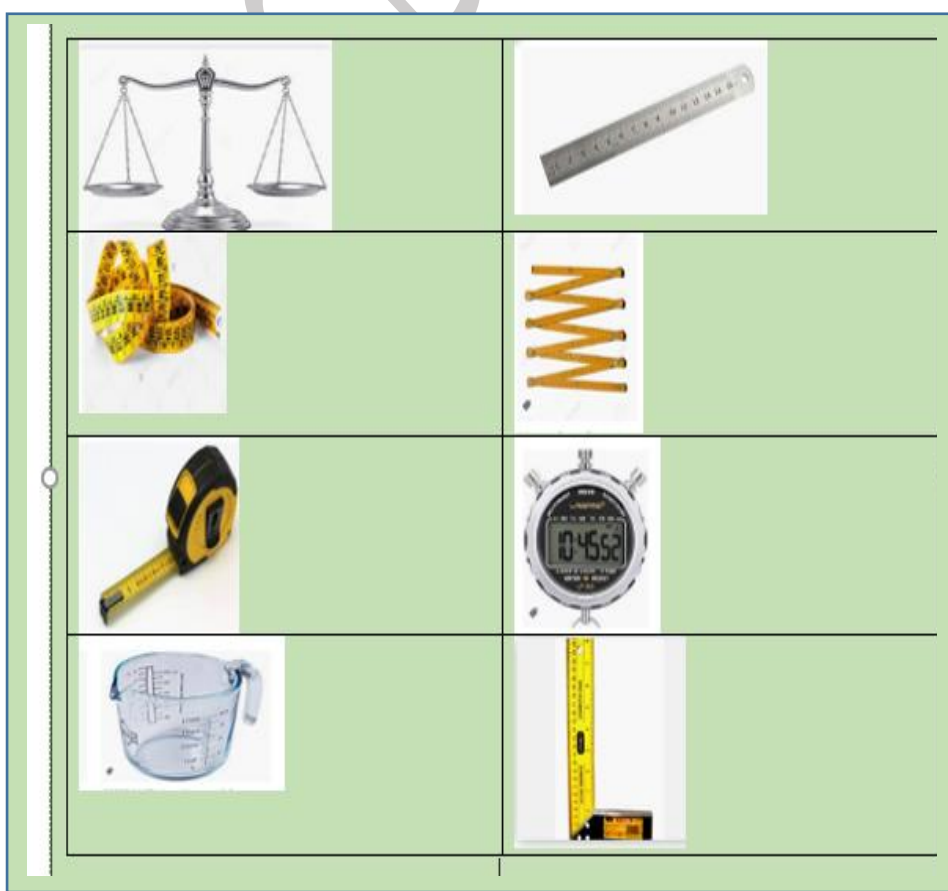
Cuando se construyen piezas u objetos, casi siempre hay que realizar mediciones. La capacidad para trazar un trabajo y para medir con precisión depende del correcto uso de los instrumentos de medición y verificación, así como la facilidad con que pueden medirse las graduaciones de estos aparatos, si se quiere que la medición sea perfecta. Por este motivo es que en los talleres utilizamos instrumentos de medición específicos con un determinado número de divisiones y según el sistema de medición dan el valor de longitud.

Actividad n°3

¿Cuál te parece que son instrumentos de medición de precisión de los talleres?

1-Encierra en un círculo los instrumentos de medición de precisión de los talleres

2 escribe el nombre a cada una de ellas debajo de las mismas (solo a los instrumentos del taller.





LOS MATERIALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Resolución de problemas.
- Participación de los procesos realización de los trabajos prácticos. (intervención en el grupo de WhatsApp, consultas, devoluciones, etc.)
- Cumplimiento en la entrega de las actividades

OBJETIVOS: que el alumno identifique la naturaleza de los materiales, su clasificación y sus propiedades para el uso correcto en la construcción de un producto tecnológico.

LOS MATERIALES

Son sustancias químicas que pueden formar parte del ambiente (rocas, suelo, minerales,) o seres vivos (fibras, cuero, leche, lana miel, etcétera.)

Desde sus orígenes, el ser humano buscó en la naturaleza lugares como cuevas o grutas donde poder refugiarse. Luego, advirtió que existían elementos como piedras, barro, plantas secas, árboles, maderas, etc., que podía utilizar para construir su vivienda y otros elementos que le proporcionaban confort. Tanto es así que, si observamos las viviendas de los distintos tipos de grupos humano, podemos saber cuál es el ambiente en que viven. Todos los elementos que el hombre utilizó, y que sigue utilizando en nuestros días, se conocen generalmente como materiales.

CLASES DE MATERIALES

Los materiales que puede utilizar el ser humano en sus diversas actividades pueden ser **NATURALES O ARTIFICIALES**.

MATERIALES NATURALES son aquellos que se encuentran en la naturaleza y constituyen los materiales básicos a partir de los cuales se fabrican el resto de los productos tecnológicos, como, por ejemplo: algodón, madera, lana que son renovables y otros no renovables como, por ejemplo: petróleo, carbón, metales.

MATERIALES SINTÉTICOS (ARTIFICIALES): son materiales creados por el ser humano a través de reacciones químicas como, por ejemplo: los plásticos.

ACTIVIDAD N°1: Observen en el aula o taller (y si estás en tu casa)

- ¿identifiquen en ella objetos que parecen ser distintos tipos de materiales?
- ¿creen que los materiales con los que están confeccionados contribuyen para que los mismos cumplan su función? Den ejemplo de algunos elementos del aula o taller. Indiquen los materiales con los que están contruidos, expliquen por qué se seleccionaron esos materiales para hacerlos.
- Construyan en este cuadro comparativo los materiales con su clasificación y sus usos.



MATERIAL	CLASIFICACIÓN	USOS
Madera		
Papel		
Oro		
Bronce		
Hierro		
Estano		
Acero		
Vidrio		
Cerámicos		
Telas		
Plásticos		

1) PROPIEDAD SENSORIAL: Elegimos a menudo los materiales por el efecto que pueden producir en nuestros sentidos como, por ejemplo: si es suave o áspero al tacto, por los colores, las formas, el brillo, el olor, etc.

2) PROPIEDADES MECÁNICAS: tienen que ver con las formas en que reaccionan los materiales al actuar una fuerza sobre ellos. Las propiedades mecánicas más importantes son:

- ELASTICIDAD:** Capacidad que tienen algunos materiales para recuperar su forma una vez que ha desaparecido la fuerza que los deformaba.
- PLASTICIDAD:** habilidad de un material para conservar su forma una vez deformado.
- DUCTILIDAD:** es la capacidad que tiene un material para estirarse en hilos como, por ejemplo: cobre, oro, aluminio, etc.
- MALEABILIDAD:** aptitud de un material para extenderse en láminas sin romperse, por ejemplo: el oro, aluminio, etc.
- DUREZA:** Oposición que ofrece un cuerpo a dejarse rayar o perforar por otro.
- FRAGILIDAD:** el material se rompe en añicos cuando una fuerza impacta sobre él.
- MAQUINABILIDAD:** facilidad que tiene un cuerpo a dejarse cortar por otro con arranque de viruta.
- COLABILIDAD:** aptitud que tiene un material fundido para para llenar un molde.
- RESILENCIA:** resistencia que opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos.

3) OTRAS PROPIEDADES: se clasifican en:

ÓPTICAS: tienen que ver con cómo reacciona el material cuando la luz incide sobre él. Así tenemos materiales opacos que no permiten que la luz los atraviese, pero no dejan ver a través de ellos.

QUÍMICAS: una de las propiedades más importantes es la que tiene que ver con la corrosión y oxidación de los materiales (metales), el aluminio crea una capa de protección contra el óxido que lo protege y no deja pasar la oxidación por lo que se suele pintar a los metales para evitar la oxidación.

TÉRMICAS: esta propiedad describe como reacciona un material frente al calor, los metales son muy buenos conductores del calor, mientras que la fibra de vidrio o poliuretano se usan en la construcción para aislamientos térmicos de paredes y techos.

MAGNÉTICA: la mayoría de los metales féreos (hierro y sus aleaciones) son atraídos por campos magnéticos.



Actividad n°2

Utilizando lo leído anteriormente, realiza la siguiente actividad de múltiple choice.

1) En los siguientes puntos indique cuales son las respuestas correctas.

a. Los materiales:

- 1). Los materiales naturales son aquellos que sufren una transformación por el hombre.
- 2). Un ejemplo de materiales inorgánicos es el vidrio.
- 3). Los materiales de origen animal son artificiales.
- 4). Un ejemplo de material mineral es el cuero.

b. Propiedades sensoriales:

- 1). Son los que están relacionados con el comportamiento del material frente a acciones externas.
- 2). Entre las propiedades sensoriales está la toxicidad.
- 3). Son los que están relacionados con nuestros sentidos.
- 4). Dentro de las propiedades sensoriales está el brillo.

c. Propiedades químicas:

- 1). Son las que están relacionadas con la dureza del material.
- 2). Entre las propiedades químicas encontramos la transparencia.
- 3). Entre las propiedades químicas encontramos la oxidación.
- 4). La fusibilidad pertenece a este tipo de propiedad.

d. Propiedades mecánicas:

- 1). Cuando los materiales se transforman en hilos al estirarse.
- 2). Dentro de esta propiedad está la conductividad térmica.
- 3). Cuando un material tiene resistencia al esfuerzo sin romperse.
- 4). Dentro de esta propiedad encontramos la reciclabilidad.

ENERGÍA ELÉCTRICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Resolución de problemas.
- Participación de los procesos realización de los trabajos prácticos, (intervención en el grupo de WhatsApp, consultas, devoluciones, etc.)
- Cumplimiento en la entrega de las actividades

TEMA:

- Energía eléctrica.
- Generación, transmisión, distribución, de la energía eléctrica.
- Eficiencia energética.
- Simbología eléctrica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Identificar centrales eléctricas para la transformación de electricidad para el consumo humano en ciudades e industrias.
- Usar eficientemente los recursos energéticos.
- Conocer y utilizar correctamente la simbología básica eléctrica domiciliaria.

¿CÓMO SE GENERA LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMO LEGA A NUESTRAS CASAS?

La energía eléctrica es la que tiene actualmente un espectro mayor de aplicaciones, en el hogar, comercio industrias y hasta en los transportes.

La generación de la energía eléctrica se lleva a cabo en las **centrales eléctricas** que utilizan un generador unido a un motor o una turbina-alternador para producir electricidad.



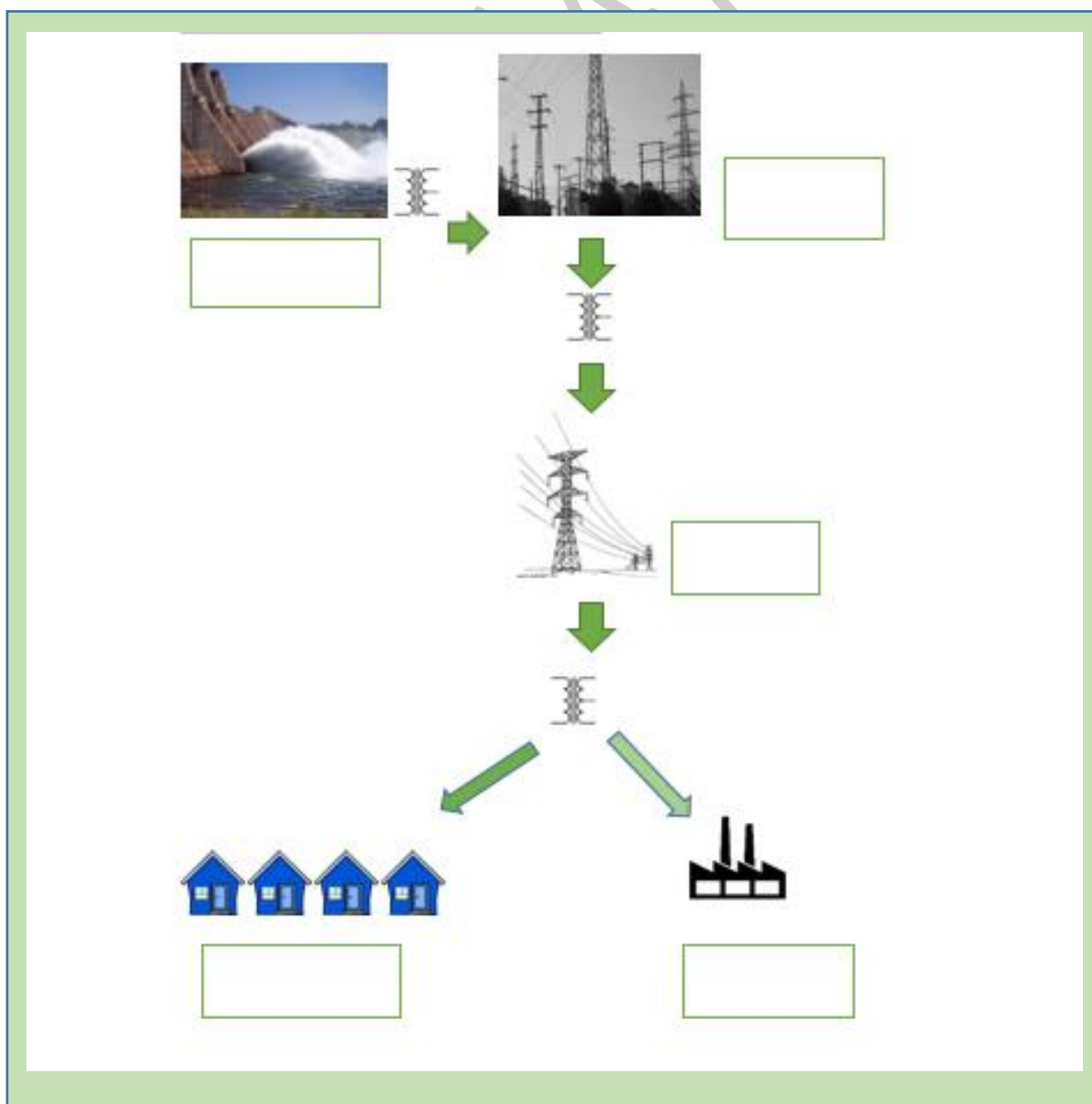
La energía eléctrica que se produce en las Centrales se transporta hasta las zonas habitadas mediante tendidos de **cables conductores** de alta tensión a lo largo de centenares de kilómetros. La tensión disminuye conforme la electricidad a los polígonos industriales o núcleos de población, hasta alcanzar niveles de baja tensión. Ya en el interior de las poblaciones, la electricidad se distribuye mediante conductores aéreos o subterráneos. Las operaciones de baja y subida de tensión se llevan a cabo en **estaciones transformadoras**, que se sitúan a la salida de las centrales, a la entrada de las ciudades y en los nudos de distribución de la red.



Este símbolo representa el transformador de energía eléctrica y se encuentran en las estaciones transformadoras

Actividad nº 1

Completen el siguiente esquema con los conceptos: generación, transmisión, distribución, clientes de baja tensión, clientes de media tensión.





DIBUJO TECNICO (2º AÑO B)

Docente: **Gaido Giselle**

Objetivos:

- ❑ Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para aplicarlos a la lectura e interpretación de diseños, planos, etc.
- ❑ Conocer sobre las normas de dibujo técnico IRAM.

Criterios de evaluación:

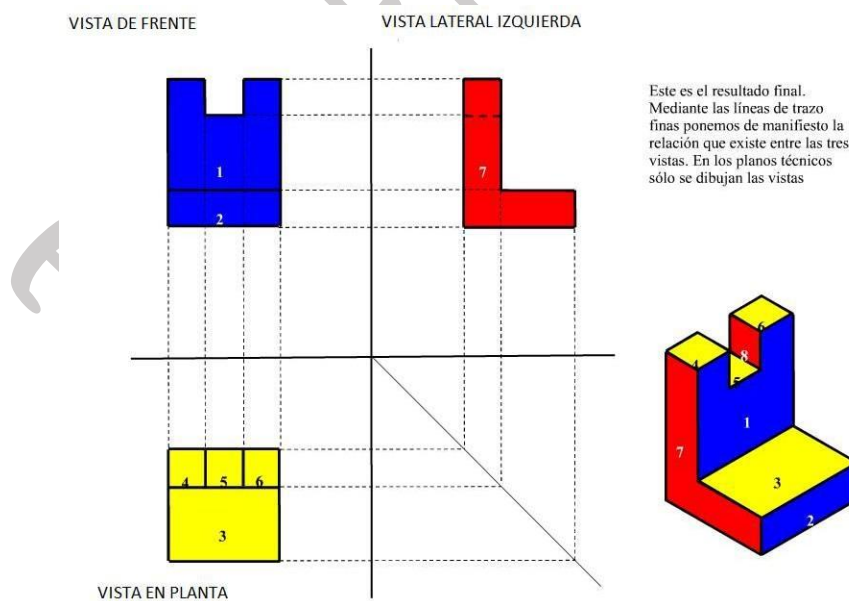
- ❑ Se evaluará la correcta interpretación y representación del dibujo, así mismo el conocimiento de las Normas IRAM.
- ❑ Orden, claridad, limpieza, destreza y aplicación correcta de las técnicas graficas.

Repaso:

Vistas

Las vistas son dibujos de una figura desde distintas perspectivas. Las vistas son el alzado (vista de frente), el perfil (vista de lado) y la planta (vista desde arriba). En concreto vamos a utilizar el sistema europeo, que ordena la posición de las tres vistas de manera diferente al sistema americano.

Este método de representar una figura tridimensional en varios dibujos se denomina sistema diédrico.

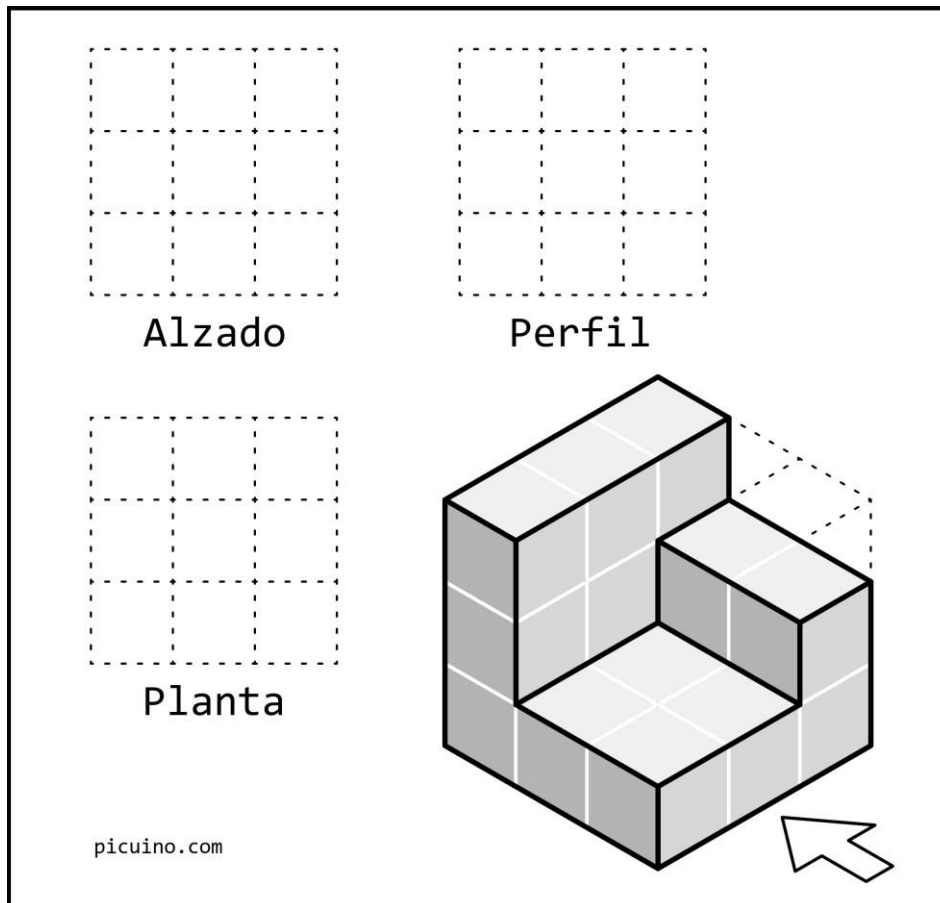


Video de cómo se obtienen las tres vistas. <https://youtu.be/dXrmx4fWVP4>



En una hoja A4 dibuja el rótulo y las 3 vistas principales de la siguiente pieza. No olvides la prolijidad y la letra caligráfica cuando escribas en el rótulo.

PIEZA A REPRESENTAR





Parada Taller. Primera actividad:

Normas de Seguridad

Las Normas de seguridad son las que nos permiten movernos con la seguridad de que si cumplimos con ellas estamos disminuyendo el riesgo de accidentes.

Dentro de las Normas de Seguridad que se han trabajado en educación tecnológica se encuentran los EPP (equipos de protección personal)

En el gráfico te mostramos cuáles son los más utilizados, en el **taller escolar** serán:

Protección ocular (ojos): antiparras y máscaras de soldadura

Protección de miembros superiores (manos): guantes de tela o guantes de descarte según el trabajo que realizaremos.

Protección auditiva (oídos): de copa o intraurales.

Protección facial (cara): máscara facial.



Actividad 1

- 1) ¿Conocías alguno de los elementos que te mostramos? ¿Cuál?
- 2) ¿En tu casa alguien utiliza alguno de estos elementos?
- 3) Después de haber recorrido toda la UTP elabora tres cosas que debes tener en cuenta al ingresar a un taller y escríbelas.

Recuerda siempre completar todas las actividades en cada espacio curricular, usando la carpeta que corresponda.



Actividad presencial: Te estaremos citando al taller para realizar las prácticas antes de la fecha del examen.